

若失公寓 迷惘共振測驗 | React Prototype 實作規格

Oct 6, 2026 · @AQQ

1. 專案概述

《若失公寓》畢展的前導小遊戲：觀眾用手機回答 5 題情境題，系統算出最共鳴的租客房間，引導他們到展場參觀該房間。目前已有可運行的 Prototype (`LostApartmentQuiz.jsx`)，本文件描述它的行為，作為工程接手、修改與驗收的依據。

- **使用情境**：展前社群導流，及展場入口掃 QR Code 作答；以手機直式為主，桌機置中顯示。
- **使用者**：大學生與觀展者，每人作答約 1 分鐘。
- **輸出**：一個推薦房間 (301 / 203 / 102 / 404)、Hashtag、展場線索、可分享的結果文字。

範圍內：輸入暱稱、作答、計分、結果頁、分享／複製、展場入住指引。

範圍外 (本版不做)：後端、帳號、作答紀錄儲存與統計、多語系、音效。

2. 技術架構

單一 React 元件，無後端、無路由，所有資料寫在元件內的常數，狀態只存在記憶體 (重整頁面即重來)。

項目	規格
框架	React 18, 函式元件 + Hooks (<code>useState</code> 、 <code>useMemo</code> 、 <code>useEffect</code> 、 <code>useRef</code>)
樣式	Tailwind CSS 3 (含 arbitrary values, 如 <code>bg-[#1E1E24]</code>) ; 動畫以元件內 <code><style></code> 定義 keyframes
圖示	<code>lucide-react</code> (按鈕與指引內的小圖示)
字體	Noto Sans TC (Google Fonts, 從 <code><style></code> 內 <code>@import</code>), 備援 PingFang TC、Microsoft JhengHei
圖片	<code>import</code> WebP 素材 ; 以 <code>img()</code> helper 相容 Vite / CRA (字串) 與 Next.js (<code>{ src }</code>)

項目	規格
狀態管理	元件內 local state，不使用 Redux、Context 或 localStorage

檔案結構

```

LostApartmentQuiz/
├── LostApartmentQuiz.jsx      主元件 (default export)
└── assets/lost-apartment/    17 張 WebP 素材，約 650 KB

```

兩種交付方式

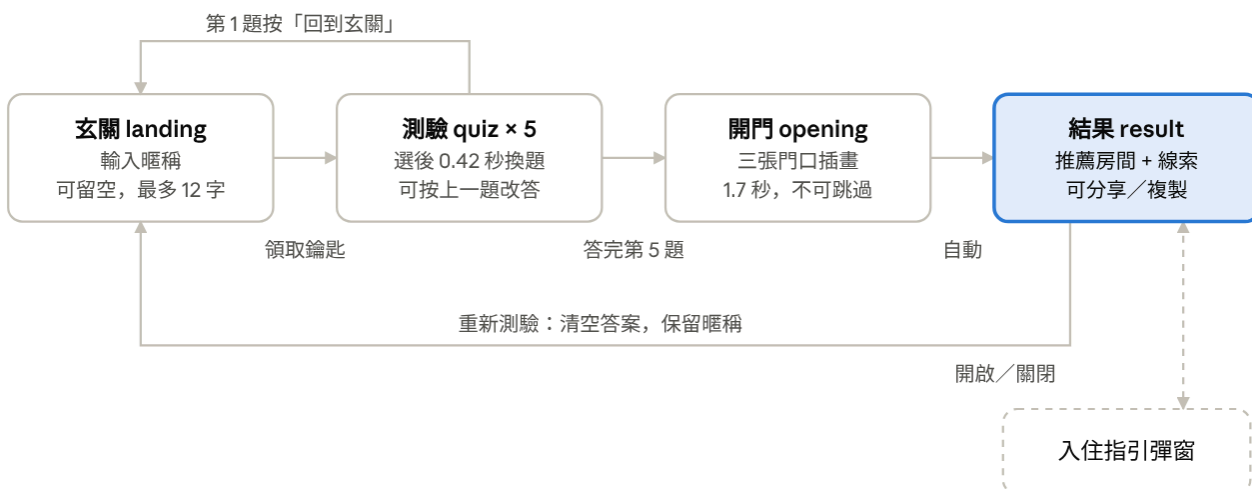
- 專案元件：**把整個資料夾放進已裝好 Tailwind 與 lucide-react 的專案，`.jsx` 與 `assets/` 維持相對位置，直接 `import LostApartmentQuiz from './LostApartmentQuiz'`。Tailwind 的 `content` 設定需包含此檔，否則樣式會被清掉。
- 單檔 HTML：**若失公寓測驗.html 把 JS、CSS、圖片 (base64) 全打包進一個檔 (約 1.2 MB)，點兩下就能開，適合展示與組員預覽。建置：`esbuild --bundle --format=iife --loader:.webp=dataurl` + Tailwind CLI 產生 CSS，再內嵌進 HTML。

部署到網路時 (供 QR Code) 建議用第 1 種方式建置成靜態網站，圖片可獨立快取；單檔版本也可直接上傳 GitHub Pages 或 Netlify。

3. 頁面流程與狀態

整個測驗是一個以 `stage` 決定畫面的單頁，不使用路由。

四個畫面單向前進，只有兩條路回到玄關



畫面流程 · 4 個狀態 + 彈窗

結果頁的入住指引是疊在上方的彈窗，不改變 `stage`。

state	型別	說明
stage	"landing" "quiz" "opening" "result"	目前畫面
nickname	string	使用者輸入；顯示用 <code>nickname.trim()</code> "新室友"
qIndex	0-4	目前題號
answers	(key null)[5]	各題所選角色 key
locked	boolean	選答後 420 ms 內鎖住選項與返回
resultKey	key null	答完第 5 題時寫入一次
guideOpen	boolean	入住指引彈窗
shareState	"idle" "done" "fail"	分享按鈕文字，2.6 秒後回 idle

所有 `setTimeout` 都記錄在 `timers` ref，元件卸載時一併清除。

4. 資料模型

內容改動（文案、題目、Hashtag）只需改這兩個常數，不動 UI 程式。角色以固定 key 識別：`ian`、`yuting`、`siyu`、`muwei`，顯示順序由 `ORDER` 陣列決定。

CHARACTERS（物件，以角色 key 索引）

欄位	型別	說明／範例（逸安）
key	string	"ian"
name · en	string	"林逸安" · "Ian"
dept	string	"外文系 · 大三升大四"
room · roomName	string	"301" · "林逸安的觀測星艦"
objectAlt	string	角色物件圖的替代文字，如 "綠色封面的《銀河便車指南》"
roomDesc	string	房間描述，結果頁線索卡的開頭
cores	string[3]	迷惘核心，如 "創作獨特性 vs AI 取代"
quote	string	核心金句（不含外層引號）
monologue	string	共鳴獨白段落

欄位	型別	說明／範例（逸安）
clues	string[3]	展場實體線索，編號顯示
hashtags	string[5-6]	完整推薦標籤
shortTags	string[2]	其他房間小卡用的精簡標籤
theme	object	角色點綴色的 Tailwind class（見第 7 節），必須是完整字串，不可動態拼接

QUESTIONS（陣列，5 題，順序即題號）

欄位	型別	說明
id	string	"q1" - "q5"，作為 React key
scene	string	題目上方的情境小標，如 "深夜"
text	string	題幹
options	{label, text, char} [4]	label = A-D；char = 對應角色 key，每題四個選項各對應不同角色

題目與選項文字必須與企劃稿逐字一致；選項對應的角色不顯示在畫面上，避免影響作答。

5. 計分與結果判定

每題選一個選項，該選項對應的角色 +1 分；五題答完後最高分者即「第一順位共鳴房間」，最高分平手時從平手者中等機率隨機選一位。

1. `tallyScores(answers)`：`answers` 是長度 5 的陣列，元素為角色 key 或 `null`；回傳 `{ian, yuting, siyu, muwei}` 各自分數，總和 = 已作答題數。
2. `pickResult(scores)`：取最高分，篩出平手者，`Math.random()` 等機率挑一位。
3. 結果只在答完第 5 題時算一次並存入 `resultKey`；結果頁重新渲染不可重抽（否則平手時推薦會跳動）。
4. 作答中按「上一題」可改答；已選答案保留並顯示為選取狀態，重新選擇會覆蓋該題答案。

五題四個角色，分數分布必為以下其一，測試需覆蓋全部：

分數分布	作答範例（Q1-Q5 選項）	各角色得分	預期結果
5	B B B B C	逸安 5	必為逸安 301
4-1	B B B B B	逸安 4、宇廷 1	必為逸安 301

分數分布	作答範例 (Q1-Q5 選項)	各角色得分	預期結果
3-2	D D A D D	沐微 3、宇廷 2	必為沐微 404
3-1-1	D C B A D	宇廷 3、逸安 1、沐微 1	必為宇廷 203
2-2-1	B B A A A	逸安 2、宇廷 2、思予 1	逸安或宇廷，各約 50%
2-1-1-1	A A B A B	宇廷 2、其餘各 1	必為宇廷 203

平手驗收：用 2-2-1 作答重複 20 次，兩位平手者都應出現，第三位從不出現。

6. 各畫面 UI 規格

內容欄最大寬度 `max-w-lg` (512 px) 置中，左右留白 20 px。所有裝飾圖片 `alt=""`、`draggable="false"`，並標注 `width` / `height` 避免版面跳動。

6.1 玄關 (landing)

元素	內容與行為
頂部小標	月亮圖示 + 「迷惘共振測驗」
標題	<code>wordmark-web.webp</code> (標準字 + 蜘蛛網)，滿版寬，微光閃爍；下方「LOST Apartment」
引言	「推開門，這裡收容每一種若有所失的靈魂。新室友，歡迎回家。」，左側粉筆白線
說明	「在人生的十字路口…」兩行
管理員	<code>spider-yarn.webp</code> 上下浮動 + 「公寓管理員・織蛛／新室友，該怎麼稱呼你？」
暱稱輸入	最多 12 字；可留空，留空則顯示「新室友」；Enter 即送出
主按鈕	「領取鑰匙，推開房門」，粉筆白底、石板藍字 → 進入測驗並清空之前的答案

6.2 測驗 (quiz)

元素	內容與行為
返回	<code>spider-arrow-left.webp</code> + 「回到玄關」(第 1 題)／「上一題」

元素	內容與行為
進度	右上 <code>n / 5</code> ；五段進度條，已答滿格、當題 1/3、未答空
題幹	「{暱稱} 的入住問卷 · {scene}」 + 題目 24 px；右側 <code>spider-question.webp</code>
選項	4 個整列大按鈕（高 ≥ 56 px），A-D 圓形字母；逐一淡入，間隔 80 ms
選取回饋	點擊後邊框轉粉筆白、字母換打勾；鎖定 420 ms 防連點，然後自動下一題

6.3 開門過場 (opening)

公寓門口插畫三張依序交疊：0 ms 關門 $\rightarrow$ 500 ms 半開 $\rightarrow$ 1050 ms 全開（各 300 ms 淡入）；下方「鑰匙轉動了……／正在為 {暱稱} 尋找共鳴的房間」。總長 1700 ms 後自動進入結果頁，不可跳過。

6.4 結果頁 (result)

由上而下逐區淡入（每區延遲 0.1 s）：

1. **開場**：`spider-idea.webp` + 「{暱稱}，你的鑰匙打開了——」。
2. **拍立得卡**：米白相框輕微傾斜（ -1° ）；照片區 4:3，角色色漸層 + 漣漪動畫 + 角色物件圖（96 px）+ ROOM + 房號；下方「Room {room} — 第一順位共鳴房間」、房間名、姓名系級。
3. **Hashtag**：角色色膠囊標籤，置中折行。
4. **共鳴獨白**：`monologue` + 金句（左側角色色線）+ 「— {name}」。
5. **展場實體線索預告**：`roomDesc` + 編號 3 條 `clues` + 迷惘核心小標籤。
6. **迷惘共振光譜**：四位角色的分數條（比例 = 得分 / 5，最少顯示 2%），結果角色名字上色。
7. **其他室友**：可折疊，預設展開；標題「在若失公寓裡，迷惘從不是孤立的…」+ `spider-arrow-right.webp`；其餘三位各一張小卡（物件圖 48 px、房號、房名、`shortTags`）。
8. **結語**：三行詩句置中 + `spider-yarn.webp` 輕晃。
9. **按鈕**：角色色實心「複製推薦結果／分享給室友」；下方並排「展場入住指引」、「重新測驗」（回玄關，保留暱稱）。
10. **頁尾**：`wordmark.webp` + `spider-thanks.webp` + 「LOST Apartment · 謝謝你來過」。

6.5 展場入住指引（彈窗）

手機由底部滑出、桌機置中；點背景、右上 X、Esc、「我知道了」皆可關閉。標題前為 `spider-notice.webp`。四則提醒：進房前請脫鞋；收好織蛛鑰匙；只有迷惘中的人才進得了別人的房間；最後回到自己的空房間（發光織蛛毛線球／毛線相框／倒吊織蛛筆筒）。

7. 視覺規範

整體沿用若失公寓網站的「石板灰底＋粉筆白線稿」風格，四位角色各有一個點綴色，只在結果頁使用。

共用色彩

用途	色碼	備註
頁面底色	#1E1E24	與「社群背景圖 1E1E24」一致
粉筆白（主按鈕、選取、進度條）	#EDF1EC	取自網站
主按鈕字色	#3A4358	取自網站
石板藍（背景光暈）	#525D6F	取自網站，35% 不透明
指引圖示綠	#7FC79B	取自網站
卡片	zinc-900／40-60% + <code>backdrop-blur</code>	圓角 24 px

角色點綴色（Tailwind 色系；字 300、邊框 400/30%、底 400/10%、按鈕 400）

角色	房號	色系	物件圖
林逸安	301	cyan	綠色小說 <code>obj-ian-novel.webp</code>
陳宇廷	203	amber	遊戲握把 <code>obj-yuting-gamepad.webp</code>
王思予	102	indigo	手帳 <code>obj-siyu-diary.webp</code>
王沐微	404	emerald	相機 <code>obj-muwei-camera.webp</code>

字體與尺寸：Noto Sans TC 400/500/700；題目 24 px、內文 16 px、輔助 12-14 px；內文行高 1.8-2.2，英文小標字距 0.3-0.45 em。

動畫（都需尊重 `prefers-reduced-motion`，開啟時全部關閉）

名稱	用途	時長
la-fade-up	區塊進場，上移 14 px	0.65 s
la-bob	織蛛與物件上下浮動	3.2 s 循環
la-dangle	織蛛垂掛搖晃	4 s 循環
la-flicker	標準字微光閃爍	4.5 s 循環
la-ripple	拍立得內漣漪	3.6 s 循環
la-float	背景光暈漂移	14-18 s 循環

素材清單（`assets/lost-apartment/`，全部 WebP，已裁切透明邊）

檔名	來源	尺寸 (px)	使用位置
wordmark-web	新_標準字與網子_去背_橫	1200×522	玄關標題
wordmark	標準字去背_橫	560×205	結果頁頁尾
spider-yarn	網站 mascot	360×356	玄關管理員、結語
spider-question	疑問	280×223	測驗題目
spider-idea	有靈感！	320×238	結果開場
spider-notice	公告	280×221	入住指引
spider-thanks	開心_感謝	280×217	頁尾
spider-arrow-left	左邊箭頭	160×188	上一題
spider-arrow-right	右邊箭頭	200×154	其他室友
door-closed / door-half / door-open	若失公寓門口三張	900×640	開門過場
bg-chalk	社群背景圖 1E1E24	1400×1167	全頁背景
obj-ian / yuting / siyu / muwei	角色物件插畫	480×480	拍立得卡、其他室友小卡

8. 響應式、無障礙與效能

以 390 px 寬的手機直式為設計基準；桌機只置中、不換版型。

響應式

- 支援 320-1440 px 寬，不出現橫向捲動。
- 可點擊元素高 ≥ 44 px；主按鈕與選項為整列寬。
- 入住指引：手機從底部滑出（最高 88vh，可捲動），sm 以上置中。
- 切換畫面或題目時自動捲回頂部。

無障礙

- 暱稱輸入框有 `<label>`；彈窗為 `role="dialog" + aria-modal`，Esc 可關閉。
- 折疊區標題按鈕帶 `aria-expanded`。
- 標準字圖 `alt="若失公寓"`；角色物件圖用 `objectAlt`；其餘織蛛為裝飾 `alt=""`。
- 選項狀態不只靠顏色：選取時字母改為打勾圖示。
- 尊重 `prefers-reduced-motion`。

效能

- 素材總量約 650 KB（原始圖檔約 25 MB）；不可直接引用原始 PNG。
- 進入頁面後預載開門三張圖、織蛛與角色物件圖，避免過場時空白閃爍。
- 無網路時 Google Fonts 載入失敗應退回系統字型，版面不受影響。
- 目標：4G 手機首次開啟 3 秒內可作答。

瀏覽器支援：iOS Safari 15+、Android Chrome 最新兩版、桌機 Chrome／Safari／Edge 最新版（均支援 WebP）。展場入口掃碼最常見的是 LINE 與 Instagram 內建瀏覽器，需一併測試。

9. 分享與複製

按「複製推薦結果／分享給室友」時，依序嘗試三種方式，第一個成功就停：

1. `navigator.share`（手機系統分享選單）；使用者自己取消（`AbortError`）時不提示、不再嘗試複製。
2. `navigator.clipboard.writeText`（僅 HTTPS 或 localhost）。
3. 隱藏 `<textarea>` + `document.execCommand("copy")`，給本機檔案與舊瀏覽器用。

回饋：成功 → 按鈕變「已複製，傳給室友吧」+ 打勾圖示；全部失敗 → 「複製失敗，請長按截圖分享」。兩者都在 2.6 秒後恢復原文字。

分享文字格式（五行，`{}` 為帶入值）：

```
【若失公寓 LOST Apartment | 迷惘共振測驗】
新室友 {暱稱} 的共鳴房間：Room {room} - {roomName}
{hashtags 以空格串接}
「{quote}」
推開門，這裡收容每一種若有所失的靈魂。新室友，歡迎回家。
```

正式部署後建議在最後加上測驗網址，讓收到的朋友也能點進來玩。

10. 驗收清單與待確認事項

驗收清單

- ☐ 五題題目與選項文字與企劃稿逐字一致，選項對應角色正確
- ☐ 第 5 節六種分數分布的結果皆符合預期，平手時兩位都會出現
- ☐ 作答中「上一題」可改答，快速連點不會跳題
- ☐ 暱稱留空時全程顯示「新室友」；「重新測驗」保留暱稱並清空答案
- ☐ 開門過場三張圖無空白閃爍
- ☐ 四位角色結果頁的配色、物件圖、房號、Hashtag 皆正確
- ☐ 分享在 iPhone Safari、Android Chrome、LINE 內建瀏覽器、桌機單檔 HTML 都能運作
- ☐ 320 px 寬無橫向捲動，彈窗可捲動且可用 Esc 關閉
- ☐ 系統開啟「減少動態」時動畫關閉
- ☐ 斷網時仍可完整作答（單檔 HTML）

待確認事項

問題	影響	建議
企劃稿仍用舊名（家豪、花琪、雨晴）	測驗用新名，展場物件若未改會不一致	全組統一為林逸安、王沐微、王思予
共鳴獨白與展場線索為依人物設定撰寫	可能與現場實際擺設不符	各房負責人確認文字
房客水彩卡只有逸安、雨晴兩張	請補齊後可放進拍立得卡	補畫宇廷、沐微
正式網址與 QR Code	觀眾掃碼入口	GitHub Pages 或 Netlify，網址加入分享文字
是否需要作答統計	目前不儲存任何資料	需要時另加輕量後端或 Google Analytics 事件